

Ushtrime ND6ç

1.3.76 Për sa do të zvogëlohet pesha e dërhemit prej $m=10$ kg në ekuador për shkak të rrotullimit të Tokës?

Zgjidhja

Të dhënat:

$$m=10\text{kg}$$

$$Q=?$$

$$T=24\text{h}$$

$$T=86400\text{s}$$

$$R_T = 6370\text{km} = 6,37 \cdot 10^6 \text{m}$$

$$Q = F_{cf} = m a_r = m \frac{v^2}{R_T} = m \cdot \frac{\omega^2 \cdot R_T^2}{R_T}$$

$$Q = F_{cf} = m R_T \cdot \omega^2$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \cdot 3,14 \text{ rad}}{86400 \text{ s}} = 7,3 \cdot 10^{-5} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$Q = 10\text{kg} \cdot 6,37 \cdot 10^6 \text{m} \cdot \left(7,3 \cdot 10^{-5} \frac{1}{\text{s}}\right)^2 = 6,37 \cdot 10^7 \cdot 53,29 \cdot 10^{-10} \text{N}$$

$$Q = 339,99 \cdot 10^{-3} \text{N} = 0,339 \cdot 10^0 \text{N} = \underline{0,339 \text{N}}$$

$$\boxed{Q \approx 0,34 \text{N}}$$